Perro Robot Cuadrúpedo - Proyecto Final

El presente documento constituye la propuesta del proyecto final de Electrónica Industrial: un perro robot cuadrúpedo, impreso en 3D y controlado mediante Arduino.

Integrantes del grupo

Nombre	Matrícula
Feranny Encarnación	2024-1271
Cristian Jiménez	2024-0712
Rayvelis Martínez	2024-2223
William Abreu	2024-0736

División de tareas por integrante

Integrante	Área de trabajo	Responsabilidades
Pendiente de confirmar	Diseño 3D y ensamblaje	Ajustar el modelo 3D según los componentes elegidos, imprimir y armar las piezas
Pendiente de confirmar	Electrónica y control	Definir la placa final (Arduino/ESP32), cableado y conexión de servomotores y sensores
Pendiente de confirmar	Componentes adicionales	Investigar, elegir y probar los módulos de las funciones adicionales (cámara, GPS, etc.)
Pendiente de confirmar	Programación	Programar la locomoción, la coordinación de servos y la lógica de las funciones adicionales

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un perro robot cuadrúpedo, impreso en 3D y controlado mediante una placa Arduino, cuyo objetivo es replicar el patrón de locomoción de un animal de cuatro patas mediante el uso de piezas mecánicas y servomotores instalados en cada extremidad.

Este tipo de robot constituye un ejemplo representativo de la electrónica industrial aplicada, dado que integra mecánica (piezas impresas), electrónica (motores, sensores y cableado) y programación (código de control de movimientos).

Como alternativa a la placa Arduino, el equipo evalúa también el uso de una placa ESP32, que ofrecería además conectividad WiFi/Bluetooth para las funciones de control remoto y cámara.

Cómo funciona

La locomoción cuadrúpeda requiere, por lo general, un servomotor por cada articulación (entre 2 y 3 por extremidad), para un total de 8 a 12 servomotores. Un programa cargado en el Arduino coordina el movimiento simultáneo de todos los servomotores, lo que permite al robot ejecutar las siguientes acciones:

- Caminar hacia adelante y hacia atrás
- Girar
- Pararse o sentarse en distintas poses

El programa envía señales a cada servomotor en el momento preciso, siguiendo una secuencia de movimientos previamente definida.

Objetivos del proyecto

1. Construir un perro robot cuadrúpedo funcional, capaz de caminar, girar y adoptar poses básicas mediante servomotores controlados por Arduino (o ESP32).
2. Incorporar entre 2 y 3 funciones adicionales concretas de las listadas más abajo, priorizando las que el equipo pueda ejecutar con el tiempo y los recursos disponibles.
3. Ajustar el diseño 3D solo lo necesario para alojar los componentes adicionales elegidos, sin comprometer la estabilidad de la locomoción.
4. Entregar el proyecto terminado, documentado y probado, dentro del plazo fijado por la materia.

Ideas de funciones adicionales

Idea	Qué hace	Qué se necesita	Estado
Sonidos y luces	Ladridos, luces LED en los ojos, según lo que hace	Buzzer + LEDs	Pendiente de confirmar
Mantener el equilibrio	El robot corrige su postura si se inclina	Sensor IMU (acelerómetro/giroscopio)	Pendiente de confirmar
Reconocer comandos de voz	Obedecer órdenes simples como "siéntate" o "camina"	Módulo de reconocimiento de voz	Pendiente de confirmar
Cámara integrada para análisis	Ver en vivo, desde el celular o la computadora, lo que la cámara del robot está captando, además de reconocer objetos, colores y caras	Cámara pequeña (ej. ESP32-CAM)	Pendiente de confirmar
Modo autónomo	El robot camina solo sin control, evitando choques	Sensor ultrasónico + programación de rutas	Pendiente de confirmar
Localizador GPS	El perro rastrea un hueso impreso en 3D con un módulo GPS oculto en su interior, de forma similar al sistema usado en el proyecto del carrito/dron	Módulo GPS + hueso impreso en 3D	Pendiente de confirmar

Componentes adicionales necesarios

Componente	Función que habilita
Cámara pequeña (ej. ESP32-CAM)	Cámara integrada para análisis
Módulo GPS	Localizador GPS
Sensor IMU (acelerómetro/giroscopio)	Mantener el equilibrio
Buzzer + LEDs	Sonidos y luces
Módulo de reconocimiento de voz	Reconocer comandos de voz
Sensor ultrasónico	Modo autónomo

Cambios de diseño necesarios

- Espacio interno para alojar la batería y el cableado adicional de cada nuevo componente.
- Soporte o compartimento para la cámara, si se confirma esa función, con vista despejada hacia adelante.
- Compartimento pequeño en una de las patas o el cuerpo para ocultar el módulo GPS, si se confirma el localizador.

- Revisar que el peso adicional no afecte el balance ni el torque necesario de los servomotores de las patas.
- Mantener accesibles los puntos de conexión (cables, puerto de carga) para facilitar el mantenimiento sin desarmar el modelo completo.

Cronograma

Presupuesto

Perro Robot - Lista de materiales					
Material	**Cantidad**	**Precio unitario (DOP)**	**Subtotal (DOP)**	**Tienda / Fuente**	**Link de compra**
PCA9685 - Driver PWM 16 canales, 12-bit	1	700	700	FCElectronik	https://fcelectronik.com/modulo-pca9685-16-canales-pwm-i2c-12-bit/
TowerPro MG90S Micro Servo, engranajes metálicos	12	400	4800	FCElectronik	https://fcelectronik.com/servo-motor-mg90s/
XL4015 DC-DC Step Down 5A, 4-38V a 1.25-36V	1	415	415	ShillehTek	https://shillehtek.com/products/dc-dc-xl4015-adjustable-step-down-module-4-38v-5a-96-high-efficiency
Arduino UNO R3	1	1200	1200	FCElectronik	https://fcelectronik.com/arduino-uno-r3-microcontrolador/
Porta baterías 18650, 2 slots	1	199.5	199.5	FCElectronik	https://fcelectronik.com/case-bateria-de-litio18650/
Batería Li-ion 18650, 3.7V	2	200	400	FCElectronik	https://fcelectronik.com/baterias-litio-18650-ultrofire/
HY-SRF05 Sensor ultrasónico (opcional)	1	61.15	61.15	ElectroPeak	https://electropeak.com/srf05
Jumper Wires macho-hembra, paquete 40	1	200	200	FCElectronik	https://fcelectronik.com/cable-jumper-wires-1-pin-10oricm-macho-a-hembra-40-pcs/
Filamento PETG 1.75 mm, 1 kg	2	1575	3150	gabytronix	https://gabytronicx.com/product-category/filamentos/
TOTAL SIN SENSOR OPCIONAL					**7914.5**
TOTAL CON SENSOR OPCIONAL					**7975.65**

Referencia

El presente proyecto toma como referencia el trabajo Arduino Robot Dog, en el cual se comparten los archivos de impresión 3D, el código fuente y la lista de componentes utilizados como punto de partida.